

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Darren Dexter Thio - 5024241006

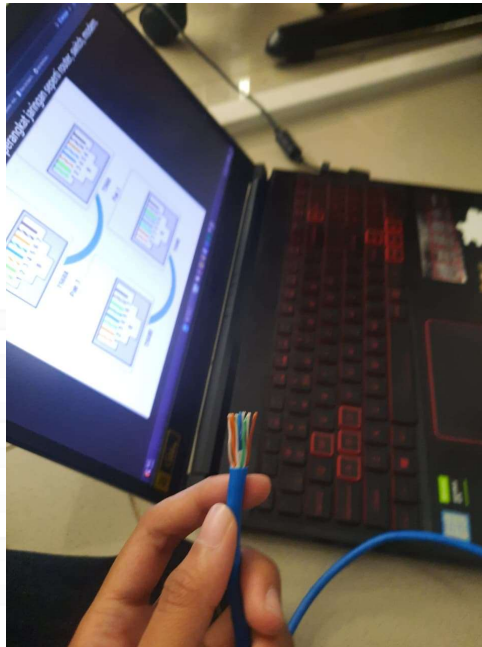
2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

Terdapat 3 bagian utama dalam melakukan percobaan modul 1 ini yaitu: Proses Crimping, Static Routing, dan Dynamic Routing.

1.1 Proses Crimping

1. Siapkan kabel UTP, konektor RJ45, dan alat crimping.
2. Potong kabel UTP sesuai panjang yang diinginkan menggunakan alat crimping.
3. Urutkan kabel UTP sesuai dengan standar T568B seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1: Urutan kabel UTP sesuai standar T568B

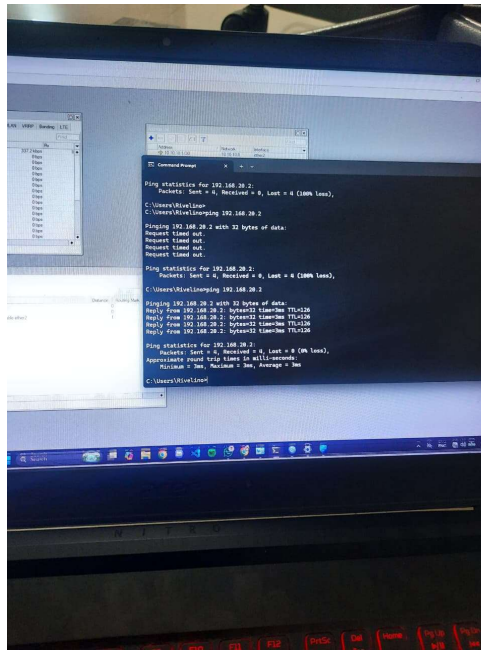
4. Masukkan kabel UTP yang sudah diurutkan ke dalam konektor RJ45 hingga terdengar bunyi klik.
5. Gunakan alat crimping untuk menekan konektor RJ45 sehingga kabel UTP terpasang dengan kuat.
6. Setelah sudah dipasang kedua ujung kabel dengan konektor RJ45, lakukan pengujian kabel tersebut menggunakan kabel tester untuk memastikan bahwa semua kabel terhubung dengan benar dan tidak ada yang putus, bisa dilihat dari gambar dibawah ini.
7. jika hasil pengujian kabel sudah benar, maka kabel sudah siap digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan.



Gambar 2: Hasil pengujian kabel

1.2 Static Routing

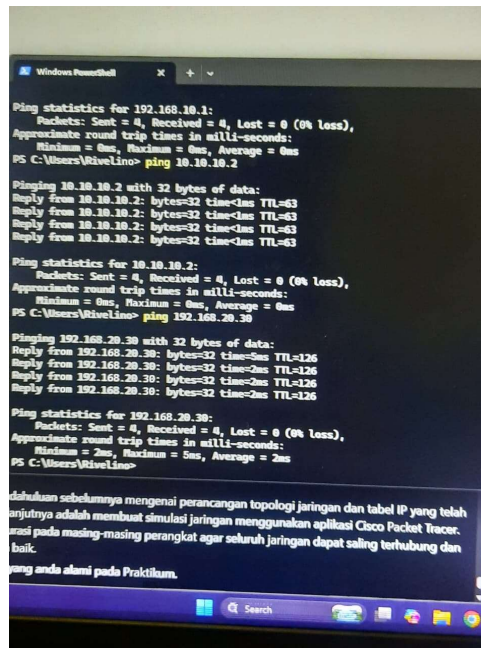
1. Siapkan router mikrotik dan 3 kabel LAN yang sudah di-crimping.
2. Hubungkan router mikrotik ke komputer menggunakan kabel LAN yang sudah di-crimping.
3. pastikan bahwa wifi pada komputer sudah dimatikan agar tidak terjadi konflik jaringan, serta untuk windows firewall dimatikan agar bisa melakukan ping.
4. konfigurasi IP adress pada router mikrotik untuk router 1, dengan IP adress 10.10.10.1/30 dan 192.168.10.1/27.
5. konfigurasi IP adress pada router mikrotik untuk router 2, dengan IP adress 10.10.10.2/30 dan 192.168.20.1/27.
6. setelah itu, ingat untuk interface yang dipakai untuk menghubungkan kedua router.
7. lakukan konfigurasi static routing pada router 1 dengan menambahkan route ke jaringan IP adress 192.168.20.0/27 melalui gateway 10.10.10.2/30
8. lakukan konfigurasi static routing pada router 2 dengan menambahkan route ke jaringan IP adress 192.168.10.0/27 melalui gateway 10.10.10.1/30
9. lakukan pengujian dengan melakukan ping dari router 1 ke router 2, dan sebaliknya untuk memastikan bahwa konfigurasi static routing sudah benar dan kedua router dapat saling berkomunikasi.
10. jika hasil pengujian sudah benar, maka konfigurasi static routing sudah berhasil dilakukan, bisa dilihat dari gambar dibawah ini.
11. pastikan bahwa setiap PC sudah disetup manual IP adress yang sesuai dengan subnet masing-masing router, agar bisa melakukan ping dengan benar.



Gambar 3: Hasil pengujian ping dari PC 1 melalui router 1 ke PC 2 melalui router 2

1.3 Dynamic Routing

1. konfigurasi IP address pada router mikrotik untuk router 1, dengan IP address 10.10.10.1/30 dan 192.168.10.1/27.
2. konfigurasi IP address pada router mikrotik untuk router 2, dengan IP address 10.10.10.2/30 dan 192.168.20.1/27.
3. konfigurasi DHCP server pada router 1 dan router 2 dengan DHCP setup melalui interface yang terhubung ke PC, agar setiap PC bisa mendapatkan IP address secara otomatis.
4. masuk ke menu Routing yaitu RIP, lalu di interface tambahkan interface yang terhubung ke router lain, lalu aktifkan RIP pada kedua router.
5. lalu ke menu Networks, tambahkan network yang terhubung ke masing-masing router, yaitu router 1 dengan IP 10.10.10.0/30 dan 192.168.10.0/27 dan router 2 dengan IP address 10.10.10.0/30 dan 192.168.20.0/27
6. lalu ke menu neighbouring, tambahkan address IP dari router lain, yaitu router 1 menambahkan address IP 192.168.20.1 dan router 2 menambahkan address IP 192.168.10.1.
7. buka terminal, lalu tulis ipconfig untuk mengecek ip address yang didapatkan dari DHCP server tadi, lalu lakukan pengetesan ping dari PC 1 ke PC 2, dan sebaliknya untuk memastikan bahwa konfigurasi dynamic routing sudah benar dan kedua router dapat saling berkomunikasi.
8. jika hasil pengujian sudah benar, maka konfigurasi dynamic routing sudah berhasil dilakukan, bisa dilihat dari gambar dibawah ini.



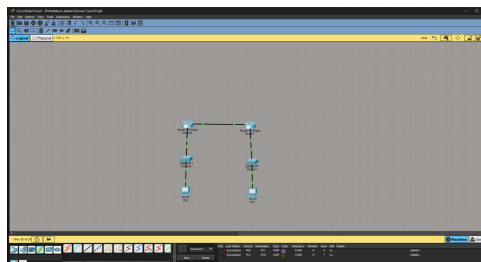
Gambar 4: Hasil pengujian ping dari PC 1 melalui router 1 ke PC 2 melalui router 2

2 Analisis Hasil Percobaan

pada bagian crimping, hasil pengujian kabel menunjukkan bahwa semua kabel terhubung dengan benar dan tidak ada yang putus, sehingga kabel sudah siap digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. pada bagian static routing, hasil pengujian ping dari PC 1 melalui router 1 ke PC 2 melalui router 2 menunjukkan bahwa konfigurasi static routing sudah benar dan kedua router dapat saling berkomunikasi. pada bagian dynamic routing, DHCP server sudah memberikan ip address secara otomatis ke PC, bisa dilihat dari ip config setiap pc di terminal, sehingga sudah berhasil.

3 Hasil Tugas Modul

1. berikut hasil dari simulasi di Cisco Packet Tracer untuk modul P1 tersebut, bisa dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 5: Hasil static routing di Cisco Packet Tracer

Penjelasannya adalah lakukan hal yang sama seperti pada bagian static routing, yaitu konfigurasi IP address pada router mikrotik untuk router 1, dengan IP address 10.10.10.1/30 dan 192.168.10.1/27. Konfigurasi IP address pada router mikrotik untuk router 2, dengan IP address 10.10.10.2/30 dan 192.168.20.1/27. lalu lakukan konfigurasi static routing pada router 1 de-

ngan menambahkan route ke jaringan IP adress dan juga konfigurasi static routing pada router 2 dengan menambahkan route ke jaringan IP adress, lalu lakukan pengujian dengan melakukan ping dari router 1 ke router 2, dan sebaliknya untuk memastikan bahwa konfigurasi static routing sudah benar dan kedua router dapat saling berkomunikasi.

2. untuk kesulitan yang dialami di praktikum adalah, bagian kurang pemahaman dari GUI winbox mikrotik, merasa asing saat menggunakan aplikasi tersebut, dan juga untuk crimping dimana belum pernah melakukan crimping sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. tetapi tetap berhasil.

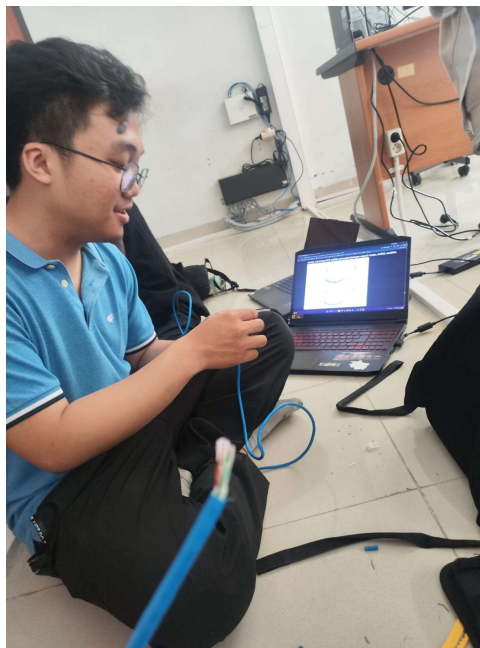
4 Kesimpulan

Dari hasil percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa

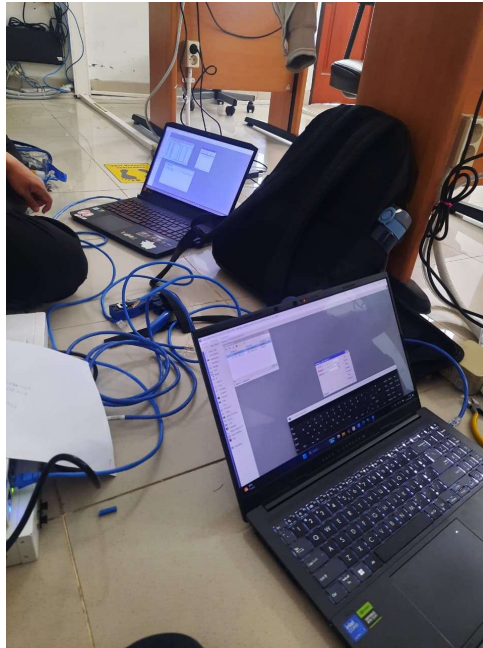
1. Proses crimping kabel UTP dengan standar T568B berhasil dilakukan dengan benar, sehingga kabel siap digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan.
2. Konfigurasi static routing pada router mikrotik berhasil dilakukan, sehingga kedua router dapat saling berkomunikasi melalui jaringan yang sudah dibuat.
3. Konfigurasi dynamic routing dengan menggunakan RIP pada router mikrotik juga berhasil dilakukan, sehingga kedua router dapat saling berkomunikasi dan PC dapat mendapatkan IP address secara otomatis melalui DHCP server yang sudah dikonfigurasi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 6: Kegiatan di Praktikum



Gambar 7: Hasil Pasang setiap kabel LAN ke Router dan PC



Gambar 8: Router Mikrotik